



CONTRÔLE CONTINU N°1 — ALGORITHMIQUE

ING / MSP1

ENSPY | Année académique 2025 / 2026

EXERCICE

- 1) Donner les principales étapes de la démarche de conception et de réalisation d'un algorithme.
- 2) Définir, pour un type élémentaire, les notions d'amplitude, de précision locale et de taille.
- 3) Donner le nombre de bits utilisés pour la représentation, dans le langage C, des types de données suivants : int, long, double.
- 4) Expliquer, avec un exemple, les conséquences possibles d'un débordement d'amplitude.
- 5) Étant donnés trois entiers a, b et c, proposer un algorithme qui permet de savoir si ces trois entiers définissent un triangle (la somme de deux ne doit pas dépasser le 3^e, et ils doivent pouvoir être des longueurs de côtés d'un triangle).
- 6) Soit la suite $U_{n+1} = -1 + 13 U_n$, avec $U_0 = 1/12$. Proposer un programme qui retourne U_n pour n donné.
- 7) Proposer un algorithme de fonction qui calcule la racine carrée d'un réel positif donné. La racine du réel x, si $x \neq 0$, est la limite de la suite $U_{n+1} = (U_n^2 + x) / 2U_n$, avec $U_0 = x/2$.
- 8) Quels sont les résultats des opérations suivantes en Java ou en C ?
a. $Y = (1/2)*3 = \dots$; $Y = 1*3/2 = \dots$; $Y = 1*(3/2) = \dots$; $Y = 1.0*3/2 = \dots$
- 9) Suites de Fibonacci. On a la suite $U_{n+2} = U_{n+1} + U_n$. Proposer un algorithme de fonction pour calculer U_n en $O(n)$.
- 10) Donner un exemple montrant que l'addition de réels n'est pas associative en informatique.
- 11) Proposer un algorithme qui calcule x^n en $O(\ln(n))$, où x est réel et n entier.